平方根

中3　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　みずきさんが、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$の値について言いました。

みずき　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$になると思うよ。

(1)　みずきさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　どちらともいえない

答え

(2)　「$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は近似値で比べると……だから……。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{4}+\sqrt{9}$と$\sqrt{13}$なら「近似値で比べると5と約3.606だから、正しくない。」のように書きます。

つかうことば　3.146　2.236

2　こうたさんが、$\sqrt{((-4)^2)}$を計算しました。

こうた　$(-4)^2=16$で、16の平方根はもとの数だから-4だよ。

(1)　こうたさんの計算は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない　　**ウ**　16のままでよい

答え

(2)　「$\sqrt{((-4)^2)}$は……になる。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{((-3)^2)}$なら「$(-3)^2=9$で、9の平方根のうち0以上のほうだから3になる。」のように書きます。

つかうことば　0以上

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平方根

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
heihou9_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 みずきさんが、$\sqrt{2}+\sqrt{3}$の値について言いました。

みずき　$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$になると思うよ。

(1)　みずきさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない　ウ　どちらともいえない

答え　イ

(2)　「$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は近似値で比べると……だから……。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{4}+\sqrt{9}$と$\sqrt{13}$なら「近似値で比べると5と約3.606だから、正しくない。」のように書きます。

つかうことば　3.146　2.236

（れい）$\sqrt{2}+\sqrt{3}$と$\sqrt{5}$は、近似値で比べると約3.146と約2.236だから、$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$は正しくない。

2 こうたさんが、$\sqrt{((-4)^2)}$を計算しました。

こうた　$(-4)^2=16$で、16の平方根はもとの数だから-4だよ。

(1)　こうたさんの計算は正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない　ウ　16のままでよい

答え　イ

(2)　「$\sqrt{((-4)^2)}$は……になる。」の形で書き直しましょう。

見本　たとえば$\sqrt{((-3)^2)}$なら「$(-3)^2=9$で、9の平方根のうち0以上のほうだから3になる。」のように書きます。

つかうことば　0以上

（れい）$\sqrt{((-4)^2)}$は、$(-4)^2=16$で、16の平方根のうち0以上のほうだから、4になる。

考え方

大問1　$\sqrt{2}+\sqrt{3}$は約3.146、$\sqrt{5}$は約2.236で値が違うので、たし算はできません。

大問2　2乗した数の平方根はいつも0以上になるので、$\sqrt{((-4)^2)}=\sqrt{16}=4$です。

© School Stock